CYANTRANILIPROLE

Marcas comerciales: BENEVIA - EXIREL - FORTENZA SEMILLERO - VERIMARK.

Nomenclatura Química:
cyantraniliprole: 3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[4-ciano-2-metil-6-[(metilamino)carbonil]fenil] 1H-pirazole-5carboxamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: diamidas antranílicas.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: curasemillas insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Gusano cogollero u Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* Orugas cortadoras (*Agrotis spp., porosagrotis spp.)*	PC 60%: 80-160 cm3/100 kg de semillas(*) 0,2-0,4 cm3/1000 semillas	(****)	Aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). Volumen de dilución: 1200 cm3/100 kg de semillas
Girasol	Orugas cortadoras (*Agrotis spp., porosagrotis spp.)*	PC 60%: 180-360 cm3/100 kg de semillas(**) 0,15-0,3 cm3/1000 semillas		Aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). Volumen de dilución: 1500 cm3/100 kg de semillas.
Soja		PC 60%: 30-60 cm3/100 kg de semillas(***) 0,05-0,10 cm3/1000 semillas		Aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). Volumen de dilución: 500 cm3/100 kg de semillas
	Isoca bolillera (Helicoverpa gelotopoeon) Oruga Militar Tardía (Spodoptera frugiperda)	PC 60%: 45-75 cm3/100 kg de semillas(***) 0,08-0,13 cm3/1000 semillas		

(*) Dosis determinada para un peso de mil semillas de maíz (PMG) de 250 g.
(**) Dosis determinada para un peso de mil semillas de girasol (PMG) de 85 g.
(***) Dosis determinada para un peso de mil semillas de soja (PMG) de 170 g.
(****) Se halla exento de período de carencia para el uso como terápico para tratamiento de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Una vez aplicado como tratamiento de semillas, el compuesto es rápidamente captado por las raíces y es transportado a través del xilema hacia la parte superior de la planta. Es un producto de acción sistémica. Los insectos son controlados principalmente por ingestión, pero también posee una actividad de contacto. Proporciona una excelente protección de los cultivos como resultado de una inhibición de la alimentación rápida y un efecto residual duradero. Aplicado como tratamiento de semillas, es capaz de prevenir el daño de los insectos desde el desarrollo temprano de los cultivos, mejorando el establecimiento del cultivo y dando como resultado un mayor rendimiento. Se distribuye con el agua en la zona radicular y es también absorbido por las raíces y transportado hacia la parte superior. Es altamente activo contra orugas cortadoras en maíz, girasol y soja, y gusano cogollero en maíz. Debe ser usado exclusivamente con agregado de colorante o polímero o simultáneamente con otro terápico para tratamiento de semillas que tenga color en su formulación.

Preparación: debe aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis elegida de formulado sobre agua limpia en cantidad necesaria, hasta alcanzar el volumen de dilución (agua+ formulado) recomendado para cada tipo de semilla.

Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones:
-Añadir hasta la mitad del volumen de agua necesaria para la dilución.
-Agregar luego la cantidad necesaria del formulado, según la cantidad de semillas a tratar. Mezclar para asegurar una dilución homogénea.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
-Usar siempre agua limpia.

Maíz / Maíz pisingallo:
Formulado + agua + polímero: 80-160 cm3 + 540-620 cm3 + 500 cm3 // Volumen de dilución: 1200 cm3/100 kg de semillas
Girasol:
Formulado + agua + polímero: 180-360 cm3 + 640-820 cm3 + 500 cm3 // Volumen de dilución: 1500 cm3/100 kg de semilla
Soja:
Formulado + agua + polímero: 30-60 cm3 + 140-170 cm3 + 300 cm3 // Volumen de dilución: 500 cm3/100 kg de semillas

Está especialmente diseñado para uso exclusivo en criaderos y/o semilleros y/o plantas de tratamiento profesional de semillas. Debido a su presentación incolora, debe agregarse un colorante o polímero para tratamiento de semillas, o bien mezclarse con curasemillas coloreados.
Es una suspensión concentrada que debe ser aplicada sobre las semillas de maíz, girasol y soja. Para obtener una buena protección de las semillas, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada una de ellas quede

cubierta adecuadamente. No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente.
DEBIDO A SU PRESENTACIÓN INCOLORA, ESTE FORMULADO ES DE USO EXCLUSIVO EN CRIADEROS Y/O SEMILLEROS Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO PROFESIONAL DE SEMILLAS.

Periodo de carencia: se halla exento de período de carencia para el uso como terápico para tratamiento de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
El producto FS-S pertenece al grupo 28 de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa propia especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad
Antes de utilizar el formulado en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano Peral	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	PC 10% OD/SE: 50 - 75 cm3/hl	1	50 cm3/hl: aplicación foliar cada 21 días. 75 cm3/hl: aplicación foliar cada 28 días. En casos de muy alta infestación o limpieza de montes donde se utilizarán feromonas, aplicar cada 14 días. Aplicar según los Servicios de Alarma zonales y/o al observar caídas de mariposas en las trampas.
	Chicharrita (*Edwardsiana froggatti)*	PC 10% OD: 50 - 75 cm3/hl PC 10% SE: 50 - 75 cm3/hl		Aplicar al observar la presencia de ninfas de la primera generación. Dosis 50 cm3/hl. En caso de aplicaciones tardías: 75 cm3/hl.
	Psílido del peral (*Psylla pyricola)*	PC 10% OD: 50 cm3/hl PC 10% SE: 50 cm3/hl		Aplicación foliar utilizando aspersiones terrestres. Aplicar al observar la presencia de ninfas de la primera generación.
Papa	Minador de la hoja (*Liriomyza huidobrensis)*	PC 10% OD: 600-750 cm3/ha	7	Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 21 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción.
Pimiento Zapallo	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)*	PC 10%OD: 50 - 60 cm3/hl	1	Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 10-14 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción.
Tomate	Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	PC 10% OD: 40 - 50 cm3/hl		Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 14 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción.
	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)*	PC 10% OD: 50 - 60 cm3/ha		Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 10-14 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción.
	Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	Tratamiento por inmersión en bandejas: PC 20% SC: 240 cm3/ha (12 cm3/ 1000 cada plantines asumiendo 20000 plantas/ha)		Tratamiento por inmersión en bandejas. Realizar el tratamiento de bandejas preferentemente 3 días previos al trasplante. Continuar con una aplicación por Riego por goteo(*) o Drench(**) a los 20-25 días posteriores o al inicio del nuevo ataque. Importante: Aplicar con las primeras ninfas o larvas; no aplicar con ataques avanzados.

		Riego por goteo(*) PC 20% SC: 500-600 cm3/ha Drench(**) PC 20% SC: 40-50 cm3/hl, asegurando 500-600 cm3/ha		Para asegurar una buena absorción del producto no realizar el tratamiento al suelo luego de los 35-40 días posteriores al trasplante.

(*) Para una correcta incorporación del producto en la planta, debe asegurarse una distancia entre el gotero y el cuello de la planta menor a 10 cm de modo de colocar el producto en la zona radicular.

(**) Posterior al tratamiento por "Drench", regar para saturar el suelo en la zona radicular, de modo tal de asegurar el mantenimiento de una adecuada disponibilidad hídrica de las plantas posteriormente a la aplicación para lograr la correcta incorporación y absorción del ingrediente activo en el cultivo.

Información General:

El producto formulado a base de cyantraniliprole es un insecticida de uso agrícola, para el control de importantes plagas en los cultivos indicados en esta etiqueta. Está formulado como una dispersión oleosa para aplicación por aspersión foliar, utilizando agua como vehículo. El principio activo cyantraniliprole, es un insecticida que pertenece a la familia química denominada "diamidas antranílicas". Cyantraniliprole posee un nuevo modo de acción actuando como agonista (activador) de los receptores de rianodina de los insectos, afectando el proceso de contracción muscular. Los individuos afectados rápidamente dejan de comer, presentan parálisis y letargia, muriendo en el transcurso de 1-3 días. Cyantraniliprole es especialmente efectivo por ingestión de las partes tratadas de las plantas, aunque también tiene actividad por contacto.

Las aplicaciones deben ser planificadas por medio de monitoreos de los cultivos, teniendo en cuenta los niveles poblacionales de las plagas y los umbrales de daño o de acuerdo a las alarmas o bioindicadores (sumas térmicas, carpogrados, grafogrados, etc.) o umbrales.

Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Este producto puede ser usado como parte de un programa de MIP, complementando prácticas tales como el control biológico, genético, técnicas de confusión sexual, etc. Los principios del MIP incluyen monitoreos de campo u otros métodos de detección o seguimiento de las poblaciones de insectos, rotación de insecticidas con diferentes modos de acción y la realización de tratamientos químicos solamente cuando la plaga haya alcanzado los umbrales de acción.

Cyantraniliprole puede ser aplicado con cualquiera de los equipos pulverizadores utilizados habitualmente en los cultivos recomendados.
Para frutales de pepita el volumen de aplicación por hectárea debe ajustarse de acuerdo al volumen de copa de la hilera de árboles (TRV) para lograr un buen mojado (hasta punto de goteo) de todo el volumen de copa.
Es importante que los equipos pulverizadores estén correctamente calibrados, con sus picos limpios y en condiciones de lograr una cobertura buena y uniforme. El equipo debe estar provisto de un agitador mecánico adecuado, o con una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
El equipo de aplicación debe estar limpio y libre de cualquier depósito de producto que se haya aplicado previamente. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua, sobre un terreno con similares características a donde se va a utilizar.
El resultado del tratamiento está muy influenciado por la calidad de las aplicaciones, por lo que se recomienda utilizar un aceite vegetal u otro adyuvante registrados, a sus dosis de marbete, a los efectos de mejorar la llegada de las gotas y calidad de las aplicaciones.

Compatibilidad
Cyantraniliprole es compatible con otros productos recomendados para los cultivos indicados en esta etiqueta y de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes (especialmente las de aquel producto que tenga limitaciones y precauciones más restrictivas). No obstante, no realizar ninguna mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Resistencia (uso como insecticida foliar)

El uso repetido de cyantraniliprole u otro insecticida del Grupo 28, ya sea solo o en mezclas con otros principios activos puede favorecer la selección de los individuos naturalmente resistentes.
Dado que la evolución de resistencia no es predecible y a los efectos de evitar la proliferación de tales biotipos resistentes deben emplearse las siguientes estrategias de manejo de resistencia.
- El uso de insecticidas debe realizarse en el contexto de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), contemplando el monitoreo y observancia de umbrales, control biológico, técnicas de confusión sexual, etc.
- Rotar el uso de cyantraniliprole (o cualquier otro producto perteneciente al Grupo 28 de insecticidas) con productos de diferentes modos de acción para controlar la misma plaga en generaciones sucesivas.
- No realizar más de 2 aplicaciones de cyantraniliprole o cualquier otro producto del mismo modo de acción (grupo 28 de IRAC) por generación de una misma plaga. Aplicaciones a la próxima generación de dicha plaga deben realizarse con un producto de diferente modo de acción.
- Cuando no sea posible determinar las generaciones de las plagas con precisión, no realizar más de 2 aplicaciones en un período de 30 días (ventana activa). En las aplicación siguientes a ese período rotar con productos de diferente modo de acción (ventana inactiva).
- No utilizar dosis menores a las recomendadas.

Máximo número de aplicaciones

Manzanos y perales: realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo y no sobrepasar un total de 450 g/ha de ingrediente activo por temporada.

Tomates y pimientos: realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo y no sobrepasar un total de 350 g/ha de ingrediente activo por temporada.
Papa: realizar un máximo de 2 aplicaciones foliares por ciclo de cultivo.
Zapallo: realizar un máximo de 2 aplicaciones foliares por ciclo de cultivo.

Derrames:
Producto sin preparar y caldo de pulverización: No fumar en las inmediaciones. Contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectada; colocar el material impregnado en un recipiente bien identificado y cubrirlo con una solución de lavandina para inactivarlo (0,5 litros cada 100 litros). Disponer de acuerdo a normas regulatorias locales.
Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 28 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar gorra con protección para la nuca, protector facial, camisa de mangas largas, pantalones largos, guantes resistente a químicos y botas de goma.

Información Toxicológica:

Producto formulado 10% OD/SE

Toxicidad oral aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	CL 50 > 3,3 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Irritante leve
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Producto formulado 20% SC

Toxicidad oral aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	CL 50 > 3,7 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Irritante leve
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios

Antídoto: no existe tratamiento específico, aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico (10% SE) - Ligeramente tóxico (SC 20%-OD 10%)
Toxicidad para crustáceos acuáticos (Daphnia):	Altamente tóxico

No aplicar directamente sobre cuerpos de agua. Dejar una zona de seguridad sin aplicar (zona buffer), de al menos 10 metros de ancho de cualquier curso de agua.
Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas directamente al tratamiento cuando están visitando cultivos en floración. Por lo tanto se deben evitar las aplicaciones con abejas presentes en el lote. Aplicar en los períodos de inactividad de estos insectos (típicamente al amanecer y atardecer), o fuera de las épocas de floración de los cultivos. En caso de tener que hacer tratamientos durante estos períodos, deberá darse aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas (tapado con arpillera húmeda o cierre de las piqueras durante la aplicación)

No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.

Producto formulado 60%

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50 > 5,16 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios

Antídoto: no existe tratamiento específico, aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico (10% SE; 10% OD; 20% SC); Altamente tóxico (60% FS)
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico (todas las formulaciones)
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico (10% SE; 60% FS); Ligeramente tóxico (SC 20%-OD 10%)

No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.
Toxicidad para las abejas: las formulaciones 10% y 20% son moderadamente tóxicas para abejas, por lo tanto se deben evitar las aplicaciones con abejas presentes en el lote.
La formulación 60% es Altamente tóxica para abejas, aunque debido a su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BENEVIA	FMC	37178	OD	10%	IV
EXIREL	FMC	37984	SE	10%	IV
FORTENZA SEMILLERO	SYNGENTA AGRO	37753	FS	60%	IV
VERIMARK	FMC	37634	SC	20%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.